פתיחה

הבעיה הכלכלית: כל בחירה היא ויתור

לצרכים שלנו אין גבול

עוד אייפד, עוד מחשב, עוד חופשה, עוד כל דבר. תמיד אפשר לרצות יותר.

למשאבים יש גבול

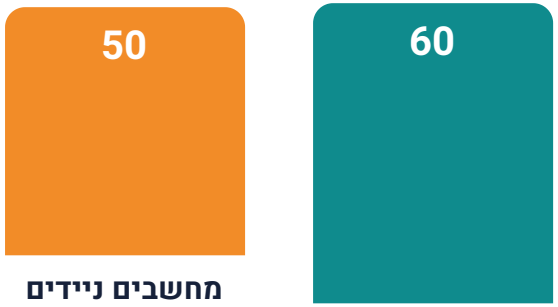
עובדים, זמן, קרקע, מכונות. אין מספיק מהכול. זה ה**מחסור**.

משק מייצר רק אייפדים ומחשבים ניידים. אם נייצר יותר אייפדים, מה יקרה לייצור המחשבים?

עצרו. תנו לכמה סטודנטים לענות, ורק אז המשיכו.

המסקנה

כל בחירה כרוכה ב**ויתור**. הכלי שמתאר את הגבול הזה הוא **עקומת התמורה**.



מייצרים 60 אלף אייפדים, ולכן נשארים רק 50 אלף מחשבים. ויתרנו על 40 אלף מחשבים.

מנטרה **העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר.**

מפת השיעור

מה תדעו לעשות בסוף השיעור

שישה דברים. כל אחד מהם מופיע בתרגילים ובשאלות האמריקאיות של שיעורי הבית.

.1

לקבוע אם צירוף ייצור יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי

לשקף

.2

לשרטט עקומת תמורה מטבלת נקודות

לשקף

.3

לחשב עלות כוללת של x ושל y בנקודה

לשקף

.4

לחשב עלות ממוצעת, ולדעת מתי היא חסרת משמעות

לשקף

.5

לחשב עלות שולית של יחידה מסוימת לפי שיפוע הקטע

לשקף

.6

להסביר מתי העלות השולית קבועה ומתי היא גדלה

לשקף

איך עובדים עם המצגת

רווח או חץ שמאלה: שלב הבא. חץ ימינה: אחורה. M: תפריט שקפים. G: מילון מושגים. הסרט הצהוב המקווקו מסמן מקום לעצור ולשאול את הכיתה.

מה שחוזר על עצמו הוא **מנטרה**: משפט קצר בסרט הכהה בתחתית השקף. קוראים אותו בקול, שוב ושוב, עד שהוא אוטומטי.

מנטרה **מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.**

יסודות

שני מוצרים, שני צירים, צירוף ייצור

ציר אופקי: x

המוצר הראשון: אייפדים, באלפים.

ציר אנכי: y

המוצר השני: מחשבים ניידים, באלפים.

צירוף ייצור = נקודה

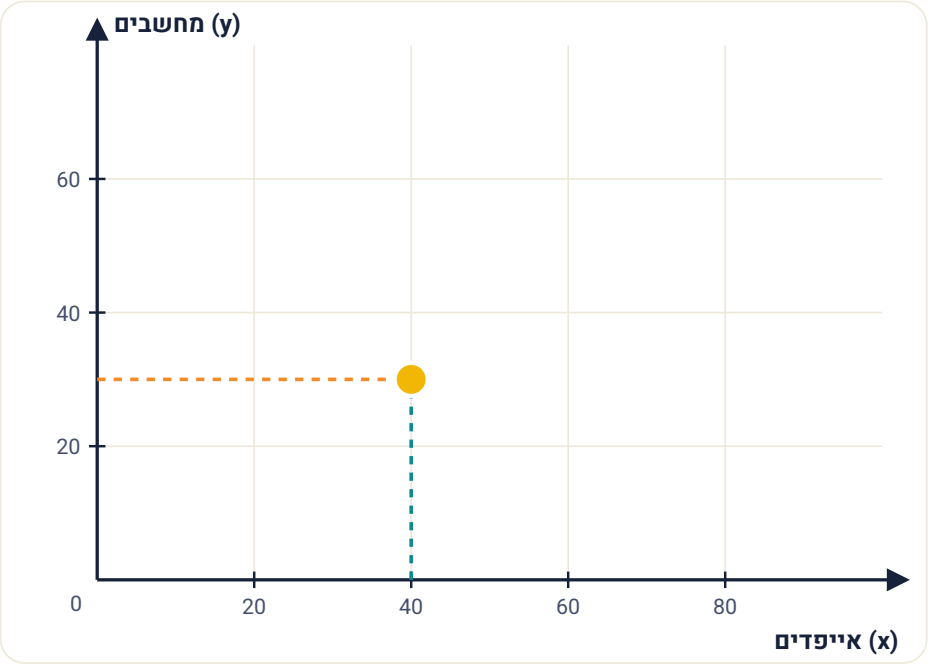
כל נקודה בגרף אומרת כמה מייצרים משני המוצרים יחד. גררו את הנקודה.

הצירוף (x, y) = (40, 30): מייצרים 40 אלף אייפדים ו-30 אלף מחשבים.

איפה בגרף נמצא צירוף שבו לא מייצרים אייפדים בכלל?

תנו לסטודנטים להצביע על המסך.

על **ציר y**: שם x = 0. ובאותו אופן, על **ציר x** מייצרים רק אייפדים: שם y = 0.



מנטרה

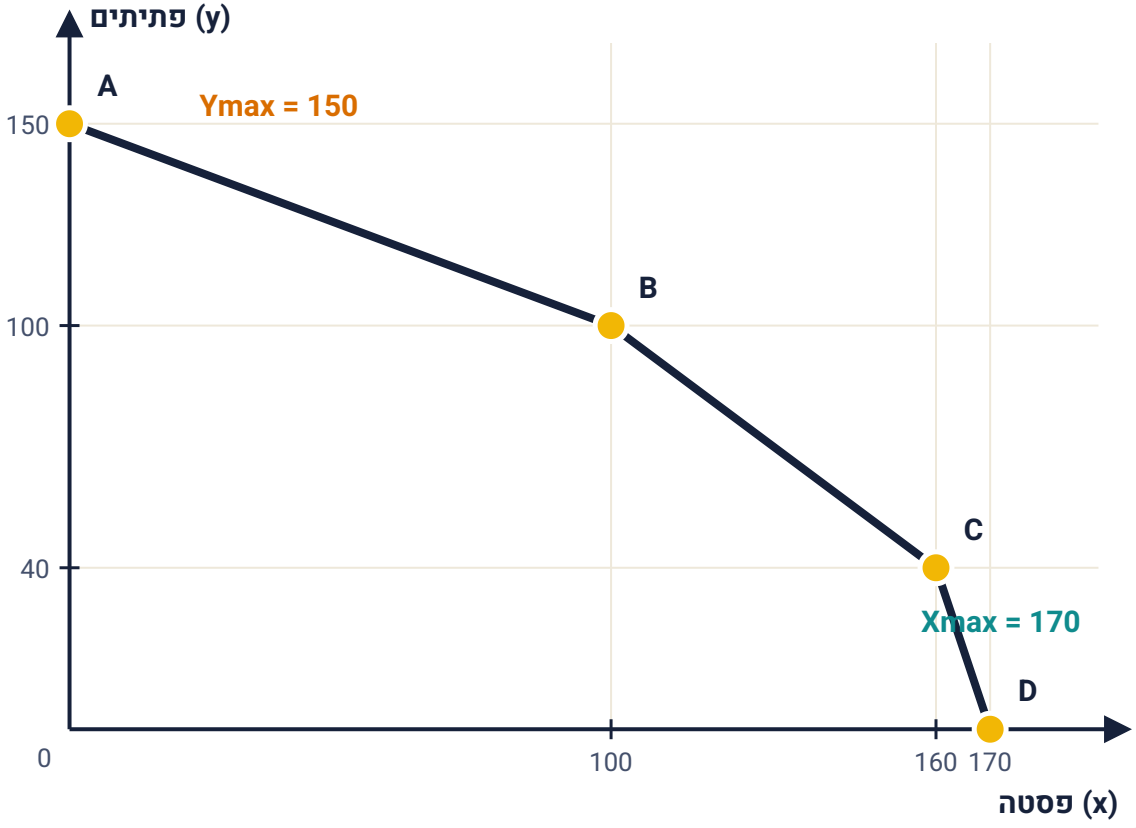
מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.

בונים עקומת תמורה מטבלת נקודות

בונים עקומה

משק מייצר פסטה (x) ופתיתים (y), בטונות. אפשרויות הייצור המקסימליות נתונות בטבלה.

נקודה	פסטה (x)	פתיתים (y)
A	0	150
B	100	100
C	160	40
D	170	0



A: לא מייצרים פסטה, ומייצרים 150 פתיתים. זה הכמות המרבית של פתיתים: **Ymax** = 150.

D: לא מייצרים פתיתים, ומייצרים 170 פסטה. זו הכמות המרבית של פסטה: **Xmax** = 170.

איך מחברים את הנקודות? האם הקו ישר?

שמעו כמה תשובות לפני שממשיכים.

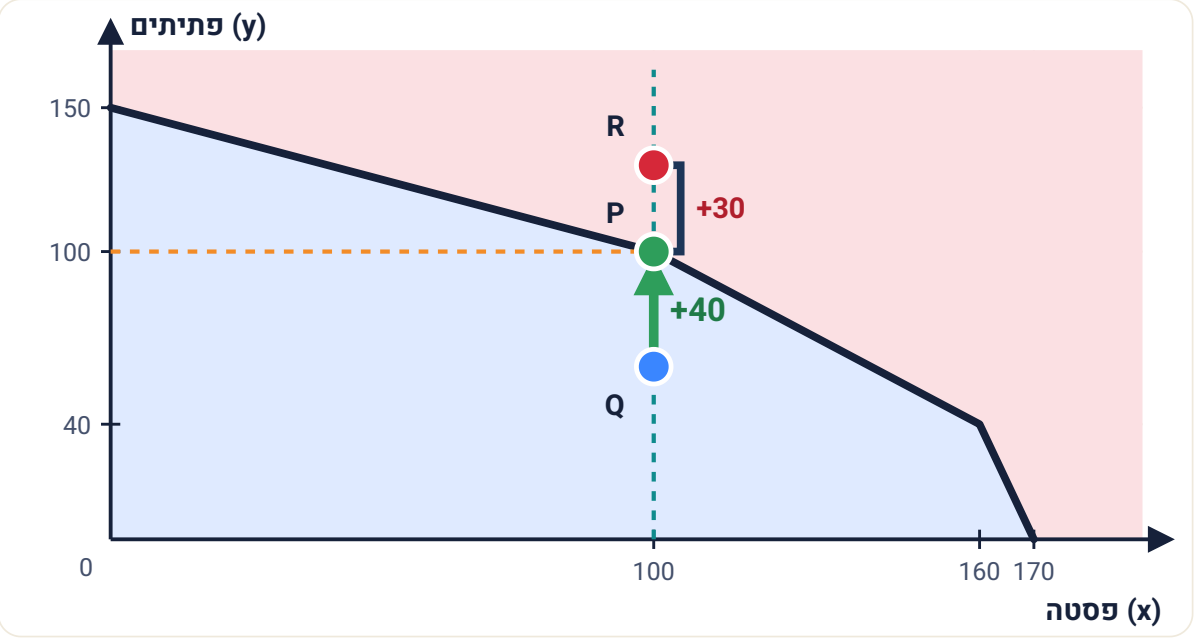
מחברים בקווים ישרים בין נקודות סמוכות. התוצאה היא **עקומת התמורה**. שימו לב: ככל שהולכים ימינה היא יורדת בתלילות גדלה.

מנטרה **מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.**

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.2 (סעיף א) · תרגיל 1.6 (סעיף א)

אזורים מעל, על ומתחת לעקומה

משק מייצר פסטה (x) ופתיתים (y), בטונות. זו עקומת התמורה שלו. כל נקודה בגרף היא **צירוף ייצור**.



● על העקומה: יעיל ● מתחת: אפשרי אך לא יעיל ● מעל: בלתי אפשרי

על העקומה: יעיל

הצירוף P = (100, 100). ב-x = 100 העקומה נותנת y = 100, והצירוף בדיוק שם. אי אפשר להוסיף פתיתים בלי לוותר על פסטה.

מתחת לעקומה: אפשרי, לא יעיל

הצירוף Q = (100, 60). ב-x = 100 העקומה נותנת y = 100, ובצירוף רק y = 60. אפשר לייצר אותו, אבל **מבזבזים** משאבים.

אפשר עוד 40 טון פתיתים בלי לוותר על פסטה:
ΔY = Ycurve − Y = 100 − 60 = 40. זה אפשרי כי יש משאבים שאינם מנוצלים.

מעל העקומה: בלתי אפשרי

הצירוף R = (100, 130). ב-x = 100 העקומה נותנת y = 100, ובצירוף y = 130, 30 יותר מהמקסימום. אין מספיק משאבים.

הכלל: משווים את **y של הצירוף** ל-**y של העקומה** באותו x

y < Ycurve מתחת: אפשרי אך לא יעיל

y = Ycurve על העקומה: יעיל

y > Ycurve מעל: בלתי אפשרי

מנטרה מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.1 (סעיף א) · תרגיל 1.2 (סעיפים ב, ג, ד) · תרגיל 1.8 (סעיף ה) · שאלה 1.9 · שאלה 1.10

משחק סיווג: יעיל, אפשרי או בלתי אפשרי

משחק

בכל צירוף משווים את y של הצירוף ל-y של העקומה באותו x. כש-x בין שתי נקודות, קודם מחשבים את y של העקומה.

נקודה	A	B	C	D
חיטה (x)	0	20	40	50
שעורה (y)	60	50	30	0

נוסחה $y = y_1 - (x - x_1)\cdot m$

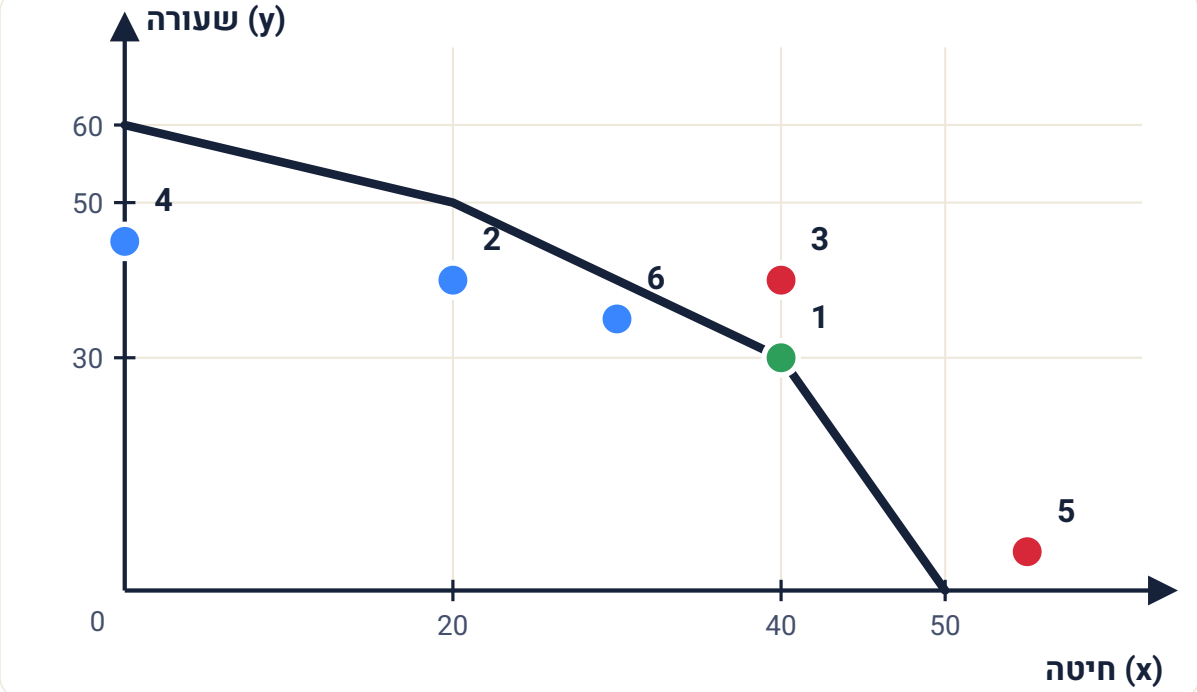
דוגמה: W

x = 45 נמצא בין (40, 30) ל-(50, 0).

השיפוע של הקטע (בערך מוחלט): $m = \Delta Y / \Delta X = 30 / 10 = 3$.

הצבה: $y = 30 - (45 - 40)\cdot 3 = 15$.

בצירוף y = 20, 15 < 20: **בלתי אפשרי**.



#	צירוף	סיווג	נימוק
1	(40, 30)	יעיל	ב-x = 40 העקומה נותנת y = 30. בצירוף y = 30, בדיוק כמו העקומה. הצירוף על העקומה.
2	(20, 40)	אפשרי אך לא יעיל	ב-x = 20 העקומה נותנת y = 50. בצירוף y = 40, נמוך ממנה. הצירוף מתחת לעקומה.
3	(40, 40)	בלתי אפשרי	ב-x = 40 העקומה נותנת y = 30. בצירוף y = 40, גבוה ממנה. הצירוף מעל העקומה.
4	(0, 45)	אפשרי אך לא יעיל	ב-x = 0 העקומה נותנת y = 60. בצירוף y = 45, נמוך ממנה. הצירוף מתחת לעקומה.
5	(55, 5)	בלתי אפשרי	x = 55 גדול מ-Xmax = 50. אי אפשר לייצר יותר מ-50 יחידות x, גם בלי y בכלל. הצירוף מעל העקומה.
6	(30, 35)	אפשרי אך לא יעיל	ב-x = 30 העקומה נותנת y = 40 (x בין (20, 50) ל-(40, 30), לכן $y = 50 - (30 - 20)\cdot 1 = 40$). בצירוף y = 35, נמוך ממנה. הצירוף מתחת לעקומה.

מנטרה מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.1 (סעיף א) · תרגיל 1.8 (סעיף ה) · שאלה 1.9 · שאלה 1.10

צורות איזו צורה יכולה להיות עקומת תמורה?

כלל 1: שיפוע שלילי

כש-x גדל, y קטן. כך זה ב**מחסור**: משאבים מוגבלים, ולכן יותר x פירושו פחות y.

כלל 2: קבוע או גדל בערך מוחלט

השיפוע שלילי, אבל התלילות לא קטנה משמאל לימין. מתחילים במי שהכי מתאים ל-x, ולכן כל x נוסף עולה יותר ויתור על y.

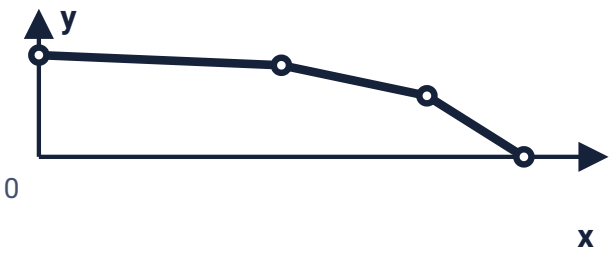
שרטוט 1



אפשרי

שיפוע שלילי וקבוע: 1− בכל הקטעים. אפשרי: **עקומה ישרה**.

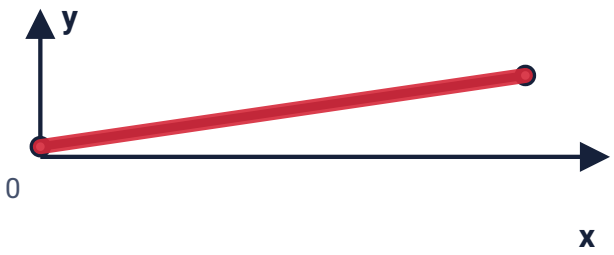
שרטוט 2



אפשרי

שיפוע שלילי, ובערך מוחלט הוא גדל: 0.2, 1, 3. אפשרי: **עקומה קעורה**.

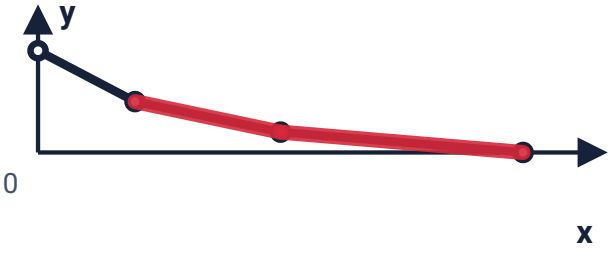
שרטוט 3



לא אפשרי

יש קטע עולה: שיפוע 0.7+. בעקומת תמורה השיפוע שלילי בכל הקטעים, כי במחסור יותר x פירושו פחות y.

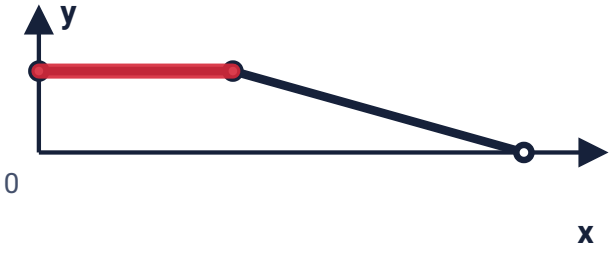
שרטוט 4



לא אפשרי

השיפועים בערך מוחלט: 0.4, 1, 2.5. הם קטנים משמאל לימין. כל x נוסף עולה פחות y, וזה אינו מתאים לעקומת תמורה.

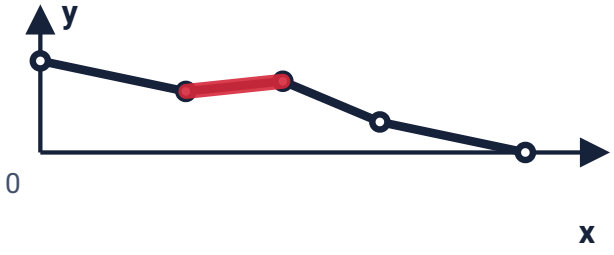
שרטוט 5



לא אפשרי

יש קטע אופקי: שיפוע 0. שם אפשר להגדיל את x בלי לוותר על y, וזה סימן שהצירוף לא יעיל. השיפוע חייב להיות שלילי.

שרטוט 6



לא אפשרי

יש קטע עולה: שיפוע 0.5+. בעקומת תמורה השיפוע שלילי בכל הקטעים, כי במחסור יותר x פירושו פחות y.

מנטרה מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.

מנטרה עקומה ישרה: עלות שולית קבועה. עקומה קעורה: עלות שולית עולה.

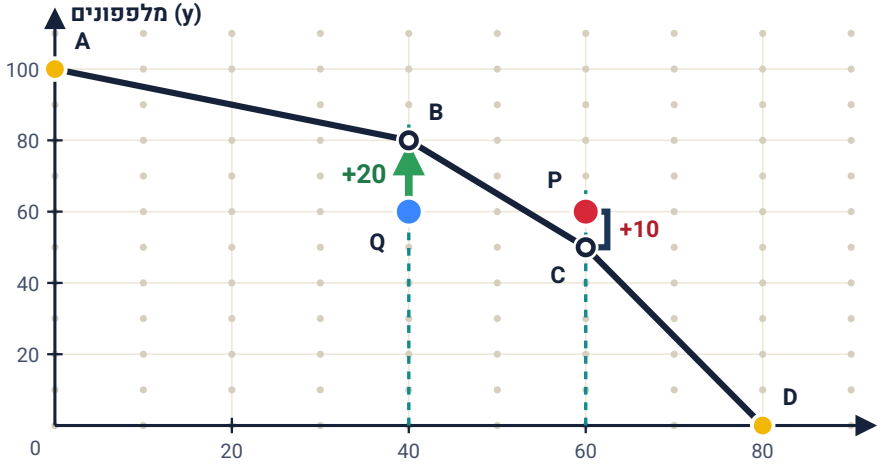
עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.1 (סעיף ב) · שאלה 1.10

תרגיל מייצג א: שרטוט ובדיקת צירופים

תרגיל מייצג

בחממת "ברקת" מייצרים עגבניות (x) ומלפפונים (y), בטונות בחודש. להלן נקודות על עקומת התמורה של החממה. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	A	B	C	D
עגבניות (x)	0	40	60	80
מלפפונים (y)	100	80	50	0



א. עקומת התמורה

ממקמים את A, B, C, D לפי (x, y) ומחברים בקווים ישרים. העקומה בגרף.

ב. הצירוף (60, 60)

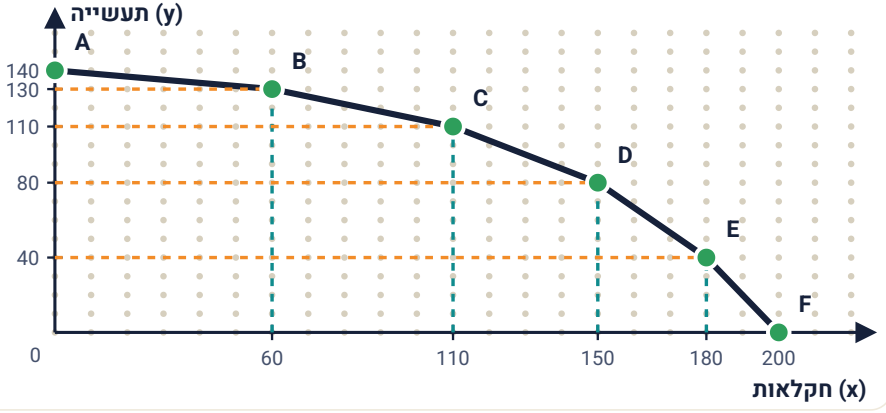
ב-x = 60 העקומה נותנת y = 50. 50 < 60: מעל העקומה. **בלתי אפשרי**.

ג. הצירוף (40, 60)

ב-x = 40 העקומה נותנת y = 80. 80 > 60: מתחת לעקומה. **אפשרי אך לא יעיל**.

ד. כמה אפשר להוסיף

ΔY = Ycurve − Y = 80 − 60 = 20 טון מלפפונים. אפשר, כי יש משאבים שאינם מנוצלים.



תרגיל נוסף (ה). שש נקודות, סקאלות שונות

נקודה	A	B	C	D	E	F
חקלאות (x)	0	60	110	150	180	200
תעשייה (y)	140	130	110	80	40	0

Xmax = 200 על ציר x ו-Ymax = 140 על ציר y: קנה מידה שונה לכל ציר. מסמנים על כל ציר את הכמויות של הנקודות.

מנטרה מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.1 (כל הסעיפים) · תרגיל 1.2 (כל הסעיפים) · תרגיל 1.6 (סעיף א)

חזרה חזרה: המנטרה של החלק הראשון

קוראים בקול, ביחד. אחר כך שאלות בזק.

יעיל

שקף 5

על העקומה. אי אפשר לייצר יותר ממוצר אחד בלי לוותר על האחר.

אפשרי אך לא יעיל

שקף 5

מתחת לעקומה. אפשר לייצר אותו, ואפשר עוד לפחות מוצר אחד בלי לוותר על השני.

בלתי אפשרי

שקף 5

מעל העקומה. אין מספיק משאבים.

Xmax ו-Ymax

שקף 4

Xmax: ה-x כש-y = 0. Ymax: ה-y כש-x = 0. בדוגמת הפסטה: Xmax = 170, Ymax = 150.

בניית העקומה

שקף 4

ממקמים כל נקודה לפי (x, y) ומחברים נקודות סמוכות בקווים ישרים.

קראו בקול

מעל העקומה: אי אפשר.

על העקומה: יעילים.

מתחת לעקומה: אפשר, אבל מבזבזים.

הבדיקה: משווים את y של הצירוף ל-y של העקומה באותו x.

שאלות בזק

1 **הצירוף (100, 130). ב-x = 100 העקומה נותנת y = 100. מה הסיווג?**

תשובה: 100 < 130: **מעל העקומה, בלתי אפשרי**. שקף 5

2 **הצירוף (100, 60), באותה עקומה. מה הסיווג, וכמה y אפשר להוסיף בלי לוותר על x?**

תשובה: 100 > 60: **מתחת לעקומה, אפשרי אך לא יעיל**. ΔY = 100 − 60 = 40.

שקף 5

3 **איך מוצאים Xmax ו-Ymax מטבלת נקודות?**

תשובה: Xmax: ה-x בנקודה שבה y = 0 (כאן 170). Ymax: ה-y בנקודה שבה x = 0 (כאן 150). שקף 4

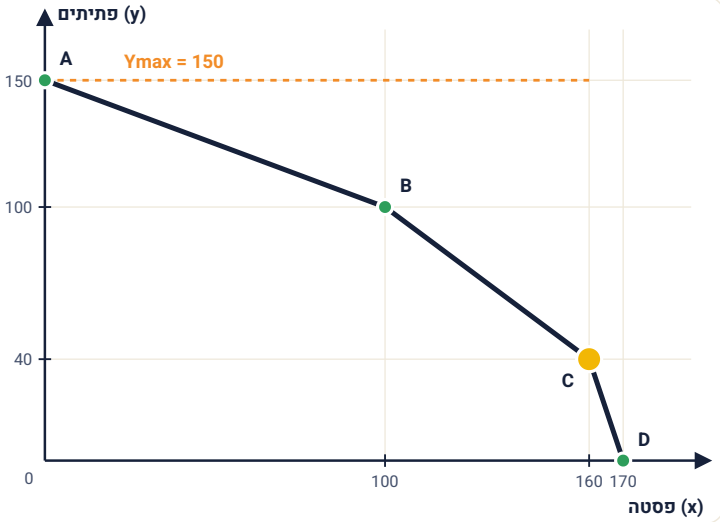
4 **מה שני התנאים לשיפוע של עקומת תמורה?**

תשובה: שיפוע **שלילי**, ובערך מוחלט **קבוע או גדל**. קו עולה, או ירידה שמתמתנת, לא יכולים להיות עקומת תמורה. שקף 7

מנטרה **מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.**

עלות כוללת של x

עלות כוללת



משק מייצר פסטה (x) ופתיתים (y), בטונות. נעמוד בנקודה C: (x, y) = (160, 40). השאלה: מהי **העלות הכוללת** של ייצור 160 טון פסטה?

- בלי פסטה מייצרים 150 פתיתים: זה **Ymax**.
- בנקודה C מייצרים רק 40 פתיתים: זה Y.
- ויתרנו על ההפרש: 110 פתיתים.

נוסחה TC(x) = Ymax − Y

הכי הרבה y שאפשר, פחות ה-y שמייצרים בפועל

הצבה TC(x) = 150 − 40 = 110

בנקודה C ויתרנו על **110 טון פתיתים** כדי לייצר 160 טון פסטה. **העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר**, ולכן העלות של הפסטה נמדדת בפתיתים.

x בין נקודות: 130 פסטה, בקטע BC.

שלב 1: y על הקטע $m = \Delta Y / \Delta X$, $y = y_1 - (x - x_1)\cdot m$

הצבה $m = 60 / 60 = 1$ $y = 100 - (130 - 100)\cdot 1 = 70$

שלב 2: עלות TC(x) = Ymax − y = 150 − 70 = 80

מקרי קצה:

נקודה	צירוף	TC(x)	TC(y)
D: רק פסטה	(170, 0)	150 − 0 = 150	170 − 170 = 0
A: רק פתיתים	(0, 150)	150 − 150 = 0	170 − 0 = 170

עלות כוללת נמדדת ביחידות של המוצר האחר: העלות של פסטה בטונות פתיתים, והעלות של פתיתים בטונות פסטה. כך גם **עלות ממוצעת ושולית**: של x נמדדות ב-y, ושל y נמדדות ב-x.

עוד נקודות:

B 150 − 100 = 50

D 150 − 0 = 150

x=50 150 − 125 = 25

x=165 150 − 20 = 130

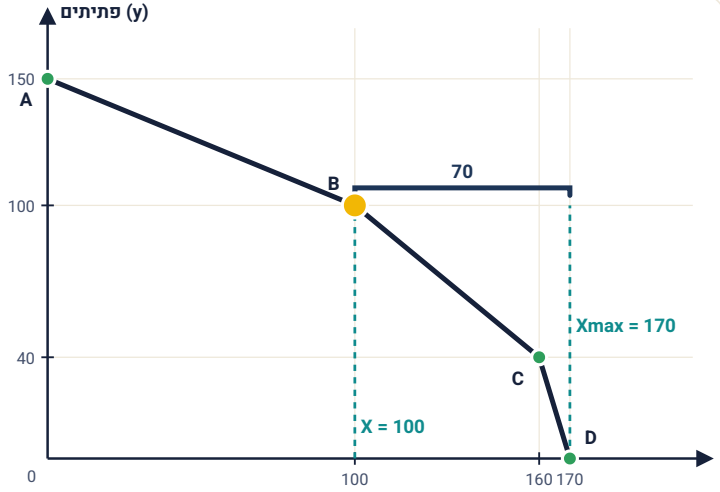
מנטרה העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר.

מנטרה עלות כוללת של x: Ymax − Y. עלות כוללת של y: Xmax − X.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.3 (סעיפים א, ג, ד) · תרגיל 1.6 (סעיף ב) · תרגיל 1.7 (סעיף ד) · שאלה 1.17 · שאלה 1.18

עלות כוללת של y, ובמונחי המוצר האחר

עלות כוללת



בשקף הקודם שאלנו כמה עולה לייצר פסטה (x). עכשיו הפוך: כמה עולה לייצר **פתיתים** (y)? נעמוד בנקודה B: (x, y) = (100, 100).

- בלי פתיתים מייצרים 170 פסטה: זה **Xmax**.
- בנקודה B מייצרים 100 פסטה: זה X.
- ויתרנו על ההפרש: 70 פסטה.

נוסחה TC(y) = Xmax − X

הכי הרבה x שאפשר, פחות ה-x שמייצרים בפועל

הצבה TC(y) = 170 − 100 = 70

בנקודה B ויתרנו על **70 טון פסטה** כדי לייצר 100 טון פתיתים. **העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר**: העלות של הפתיתים נמדדת בפסטה.

בנקודה C, עלות הפסטה:
TC(x) = 110 טון פתיתים

בנקודה B, עלות הפתיתים:
TC(y) = 70 טון פסטה

לא משווים: 110 הם טונות **פתיתים**, 70 הם טונות **פסטה**. כל עלות נמדדת **במונחי המוצר האחר**.

מקרי קצה:

נקודה	צירוף	TC(x)	TC(y)
D: רק פסטה	(170, 0)	150 − 0 = 150	170 − 170 = 0
A: רק פתיתים	(0, 150)	150 − 150 = 0	170 − 0 = 170

עלות כוללת נמדדת ביחידות של המוצר האחר: העלות של פסטה בטונות פתיתים, והעלות של פתיתים בטונות פסטה. כך גם **עלות ממוצעת ושולית**: של x נמדדות ב-y, ושל y נמדדות ב-x.

עוד שתי נקודות:

C 170 − 160 = 10

A 170 − 0 = 170

נוסחה: TC(y) = Xmax − X, במונחי פסטה.

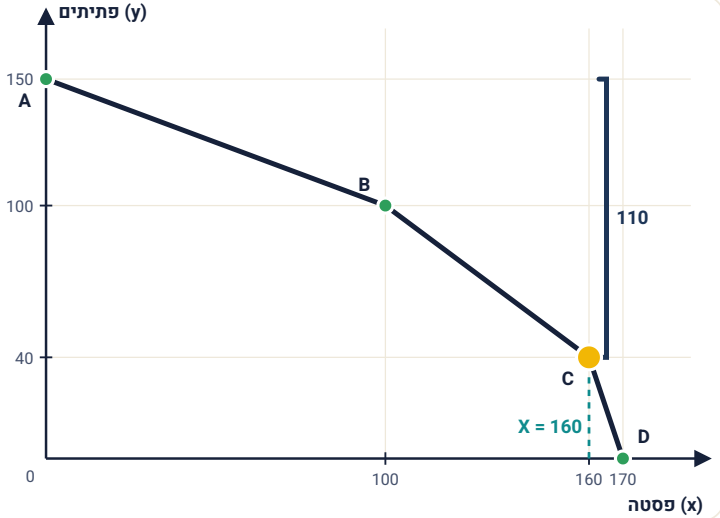
מנטרה **העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר.**

מנטרה **עלות כוללת של x: Ymax − Y. עלות כוללת של y: Xmax − X.**

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.4 (סעיפים א, ג, ד, ה) · תרגיל 1.6 (סעיף ד) · שאלה 1.18

עלות ממוצעת

עלות ממוצעת



ידוע: בנקודה C ייצור 160 טון פסטה עלה 110 טון פתיתים. כמה עולה טון פסטה **אחד**, בממוצע? זו ה**עלות הממוצעת**.

3 = 400 / 1,200 שקלים לדולר: חילקנו את מה ששילמנו בכמות שקיבלנו. כך גם כאן: עלות כוללת חלקי כמות.

נוסחה AC(x) = TC(x) / X

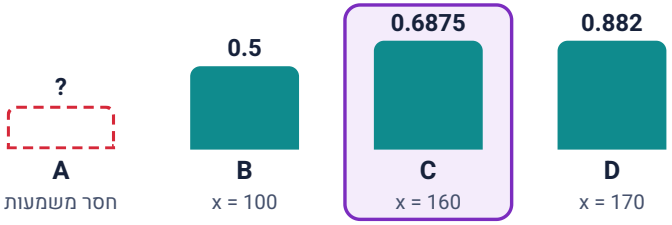
הצבה AC(x) = 110 / 160 = 0.6875 (בנקודה C)

AC של y AC(y) = 70 / 100 = 0.7 TC(y) = 170 − 100 = 70 (בנקודה B)

כמות אפס: AC(x) בנקודה A ו-AC(y) בנקודה D חסרות משמעות (**חילוק באפס**).

ככל שמייצרים יותר x, AC(x) גדלה: 0.882 > 0.6875 > 0.5, כי כל טון נוסף עולה יותר (הקטעים תלולים יותר).

עלות ממוצעת של פסטה בנקודות השבר



עוד שתי נקודות:

AC(x) ב-B AC(x) = 100 / 50 = 0.5

AC(y) ב-C AC(y) = 40 / 10 = 0.25

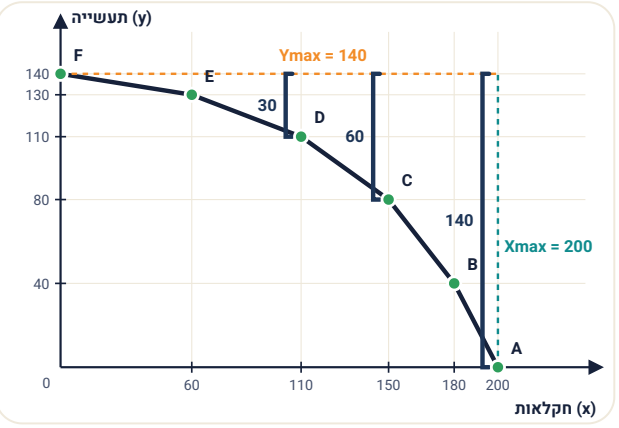
מנטרה עלות ממוצעת = עלות כוללת חלקי הכמות של אותו מוצר.

מנטרה עלות כוללת של x: Ymax − Y. עלות כוללת של y: Xmax − X.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.3 (סעיפים ב, ג, ד, ה) · תרגיל 1.4 (סעיפים ב, ג, ד) · תרגיל 1.6 (סעיף ג) · תרגיל 1.7 (סעיף ה) · שאלה 1.11 · שאלה 1.12

תרגיל מייצג ב: טבלת עלויות כוללת וממוצעת

תרגיל מייצג



במשק מייצרים מוצרי חקלאות (x) ומוצרי תעשייה (y), בטונות. אפשרויות הייצור נתונות בטבלה, והנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	A	B	C	D	E	F
חקלאות (x)	200	180	150	110	60	0
תעשייה (y)	0	40	80	110	130	140

נדרש:

א. חשבו את **העלות הכוללת** ואת **העלות הממוצעת** לייצור חקלאות בארבע נקודות: A, C, D, F.

ב. חשבו את העלות הכוללת ואת העלות הממוצעת לייצור תעשייה באותן נקודות.

אם עלות ממוצעת חסרת משמעות, כתבו זאת.

$TC(x) = Ymax - Y$, $AC(x) = TC(x) / X$, $TC(y) = Xmax - X$, $AC(y) = TC(y) / Y$. $Ymax = 140$, $Xmax = 200$.

נקודה	TC(x)	AC(x)	TC(y)	AC(y)
A (200, 0)	140 − 0 = 140	140 / 200 = 0.7	200 − 200 = 0	**חסר משמעות**
C (150, 80)	140 − 80 = 60	60 / 150 = 0.4	200 − 150 = 50	50 / 80 = 0.625
D (110, 110)	140 − 110 = 30	30 / 110 ≈ 0.273	200 − 110 = 90	90 / 110 ≈ 0.818
F (0, 140)	140 − 140 = 0	**חסר משמעות**	200 − 0 = 200	200 / 140 ≈ 1.429

מה לקחנו

- עלות כוללת של x: $Ymax - Y$. עלות כוללת של y: $Xmax - X$. כל עלות נמדדת במונחי המוצר האחר.
- עלות ממוצעת: העלות הכוללת חלקי הכמות של **אותו** מוצר.
- כמות אפס: חילוק באפס, והעלות הממוצעת חסרת משמעות. כאן: בחקלאות בנקודה F, ובתעשייה בנקודה A.

מנטרה עלות כוללת של x: $Ymax - Y$. עלות כוללת של y: $Xmax - X$.

מנטרה עלות ממוצעת = עלות כוללת חלקי הכמות של אותו מוצר.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.3 · תרגיל 1.4 · תרגיל 1.6 · תרגיל 1.8 (סעיף א)

חזרה

חזרה: המנטרה של עלויות

קראו בקול

מנטרה: העלות היא ויתור

העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר.

שאלות מהירות

1. בפסטה ופתיתים: מהי העלות של ייצור פסטה? באיזו יחידה?

הויתור על פתיתים. נמדדת בפתיתים.

2. ומהי העלות של ייצור פתיתים?

הויתור על פסטה. נמדדת בפסטה.

3. בנקודה B העלות של פסטה היא 50 והעלות של פתיתים היא 70. אפשר להשוות?

לא. אלה יחידות שונות: כל עלות נמדדת במונחי המוצר האחר.

לשקף: עלות כוללת של x | לשקף: עלות כוללת של y

קראו בקול

מנטרה: עלות כוללת

עלות כוללת של x: Ymax − Y. עלות כוללת של y: Xmax − X.

שאלות מהירות

1. בנקודה B (100, 100), עם Ymax = 150: מהי TC(x)?

TC(x) = 150 − 100 = 50 פתיתים

2. ובאותה נקודה, עם Xmax = 170: מהי TC(y)?

TC(y) = 170 − 100 = 70 פסטה

3. חקלאות ותעשייה, נקודה D (110, 110), עם Ymax = 140: מהי TC(x)?

TC(x) = 140 − 110 = 30 תעשייה

לשקף: עלות כוללת של x | לשקף: עלות כוללת של y | לשקף: תרגיל מייצג ב

קראו בקול

מנטרה: עלות ממוצעת

עלות ממוצעת = עלות כוללת חלקי הכמות של אותו מוצר.

שאלות מהירות

1. בנקודה B: מהי AC(x)?

AC(x) = 50 / 100 = 0.5

2. בנקודה B: מהי AC(y)?

AC(y) = 70 / 100 = 0.7

3. מהי העלות הממוצעת של פסטה כשלא מייצרים פסטה בכלל?

חסרת משמעות. הכמות היא אפס, ואי אפשר לחלק באפס.

לשקף: עלות ממוצעת | לשקף: תרגיל מייצג ב

שלוש המנטרות האלה פותרות את רוב התרגילים: **ויתור**, **הפרש מהמקסימום**, **חלוקה בכמות**. בשקף הבא עוברים לעלות שולית: ויתור על יחידה אחת בלבד.

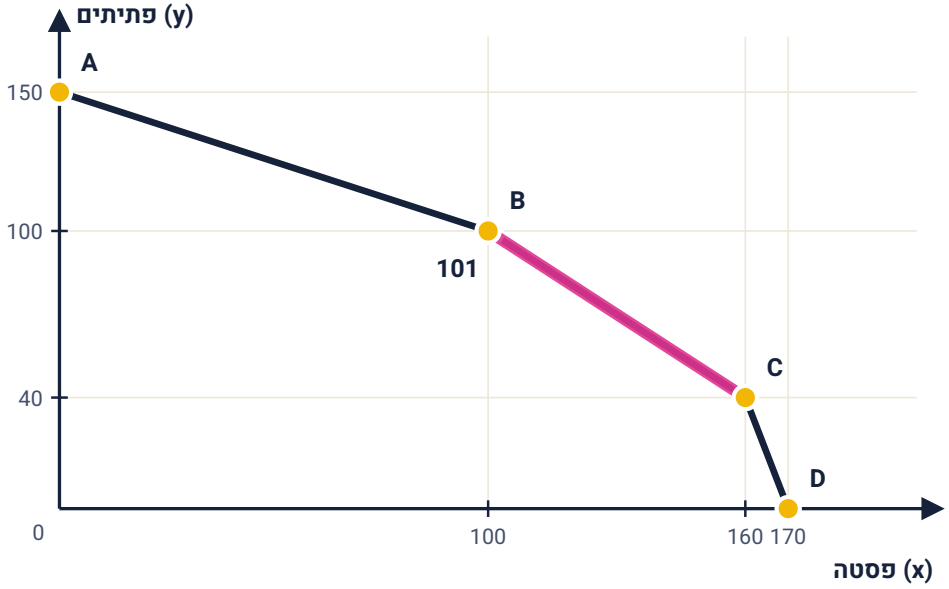
מנטרה **העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר.**

מנטרה **עלות כוללת של x: Ymax − Y. עלות כוללת של y: Xmax − X.**

מנטרה **עלות ממוצעת = עלות כוללת חלקי הכמות של אותו מוצר.**

עלות שולית של יחידה אחת

עלות שולית

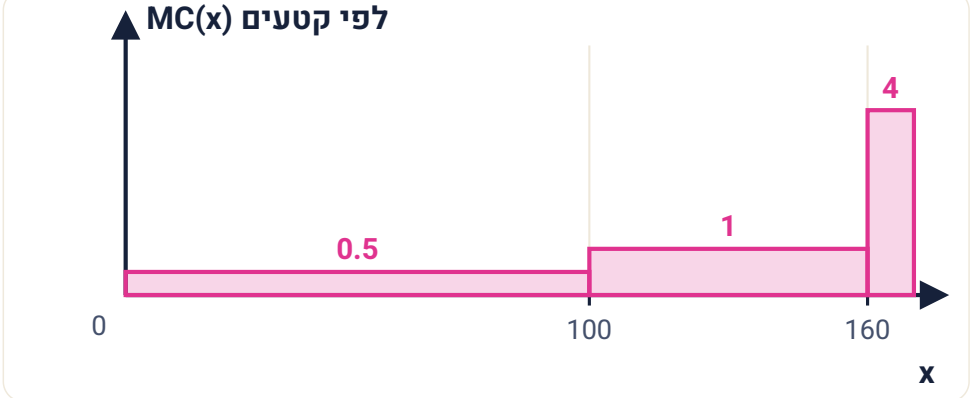


הטון ה-101: קטע BC

נוסחה $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$

הצבה $\Delta X = 160 - 100 = 60 \quad \Delta Y = 100 - 40 = 60$

תוצאה $MC(101) = 60 / 60 = 1$



כמה עולות היחידות 40, 130 ו-165?

היחידה ה-40, קטע **AB**: $MC = 50 / 100 = 0.5$

היחידה ה-130, קטע **BC**: $MC = 60 / 60 = 1$

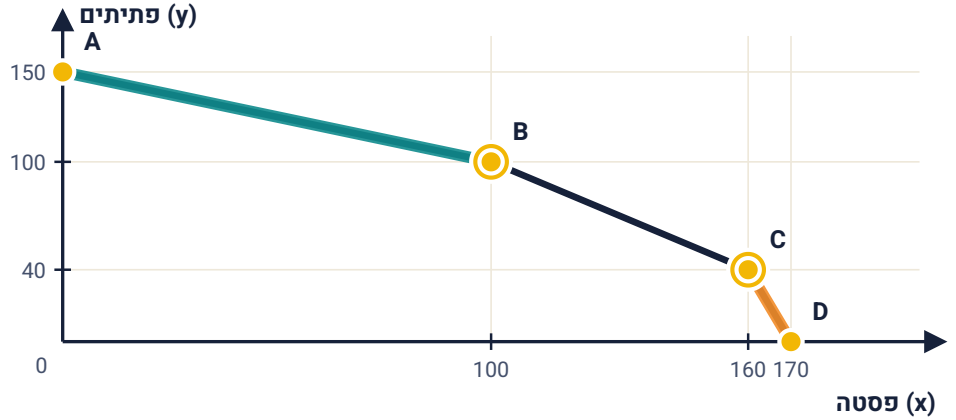
היחידה ה-165, קטע **CD**: $MC = 40 / 10 = 4$

מנטרה **עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.**

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.5 (סעיפים א, ג, ה) · תרגיל 1.7 (סעיף ב) · תרגיל 1.8 (סעיף ב)

עלות שולית

נקודת שבר ועלות שולית של y



x: הקטע משמאל. הטון ה-100: AB.

MC(100) = (150 − 100) / (100 − 0)
= 50 / 100 = 0.5

y: הקטע מימין. היחידה ה-40: CD. ההופכי של השיפוע 4.

MC(40) = (170 − 160) / (40 − 0)
= 10 / 40 = 0.25

במבה (x) וביסלי (y)

יחידה	קטע	הצבה	MC
במבה 30	CD (משמאל)	ΔY / ΔX = 20 / 10	2
במבה 20	BC (משמאל)	ΔY / ΔX = 10 / 10	1
ביסלי 20	CD (מימין)	ΔX / ΔY = 10 / 20	0.5
ביסלי 30	BC (מימין)	ΔX / ΔY = 10 / 10	1

תרגול: נקודות שבר ויחידות בתוך קטע

יחידה	קטע	הצבה	MC
x = 160 (שבר, משמאל)	BC	60 / 60	1
x = 161	CD	40 / 10	4
x = 170 (שבר, משמאל)	CD	40 / 10	4
y = 100 (שבר, מימין)	BC	60 / 60	1
y = 150 (שבר, מימין)	AB	100 / 50	2
y = 20	CD	10 / 40	0.25

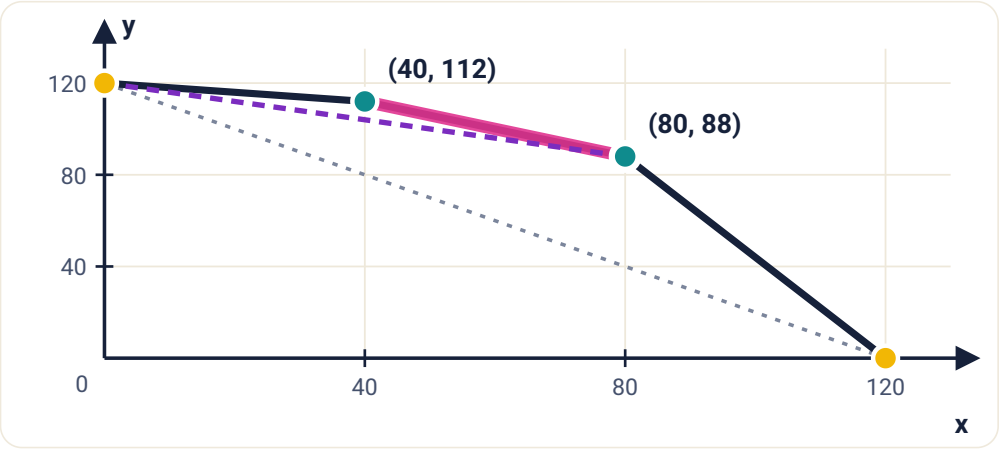
מנטרה עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.

מנטרה עלות שולית של y היא ההופכי: MC(y) = ΔX / ΔY.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.5 (סעיפים ב, ג, ד, ו) · תרגיל 1.7 (סעיף ג) · תרגיל 1.8 (סעיפים ב, ג) · שאלה 1.13 · שאלה 1.16 · שאלה 1.19

צורת העקומה

ישרה או קעורה: מה קורה לעלות השולית?



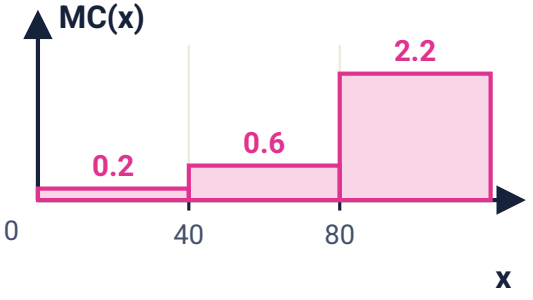
קטע	ΔX	ΔY	MC(x)	MC(y)
AB	40	8	0.2	5
BC	40	24	0.6	5/3
CD	40	88	2.2	5/11

ממוצעת AC(80) = (120 − 88) / 80 = 0.4

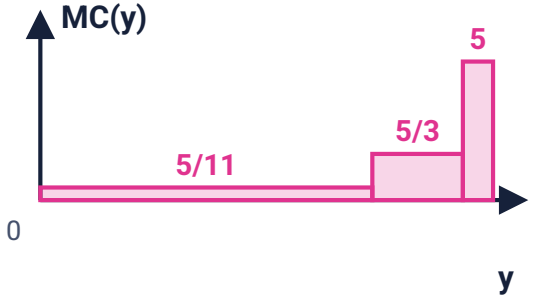
שולית MC(80) = 0.6 (שיפוע BC)

העלות השולית גדולה מהממוצעת.

MC(x) לפי קטעי x



MC(y) לפי קטעי y (מ-0 עד 120)



תרגול

שיפועים 1, 2, 3: גדלים, קעורה.

קו ישר: MC(x) = 2, MC(y) = 0.5, AC = 2

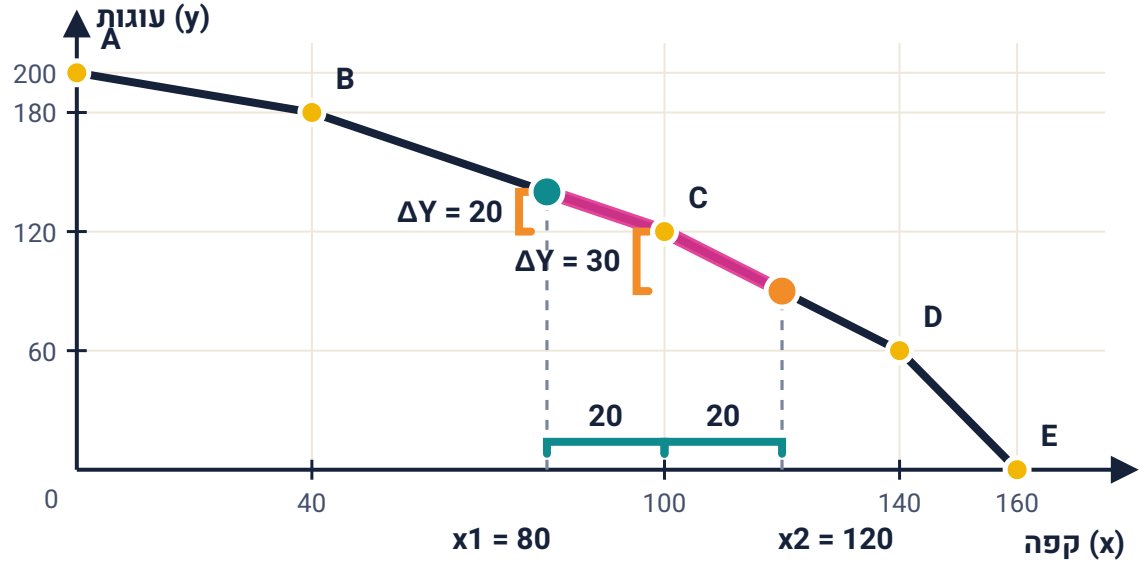
שיפועים 0.5, 1, 2: MC(x) עולה, MC(y) יורדת ימינה ועולה עם y. בקו ישר שתיהן קבועות.

מנטרה עקומה ישרה: עלות שולית קבועה. עקומה קעורה: עלות שולית עולה.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.7 (סעיפים א, ו) · תרגיל 1.8 (סעיף ד) · תרגיל 1.3 (סעיף ה) · שאלה 1.15 · שאלה 1.20

שינוי בין נקודות

מעבר בין נקודות: בכמה יקטן y?



מ-80 עד 120

נוסחה $\Delta Y = \Delta X \times MC(x)$

הטווח חוצה נקודת שבר, לכן מפצלים לפי קטעים:

מ-80 עד 100, קטע **BC**: $\Delta Y = (100 - 80) \times 1 = 20$

מ-100 עד 120, קטע **CD**: $\Delta Y = (120 - 100) \times 1.5 = 30$

סכום $\Delta Y = 20 + 30 = 50$

ייצור העוגות יקטן ב-50 טון.

בדיקה: מ-80 עד 120

ערך y בנקודה שאינה נקודת שבר: $y = y1 - (x - x1) \times m$

$y(80) = 180 - (80 - 40) \times 1 = 140$

$y(120) = 120 - (120 - 100) \times 1.5 = 90$

בדיקה $140 - 90 = 50$

תרגול

מ-20 עד 120: $\Delta Y = 10 + 60 + 30 = 100$, $y(120) = 90$

מ-110 עד 130: $\Delta Y = 30 = 30$, $y(130) = 75$

מנטרה **עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.**

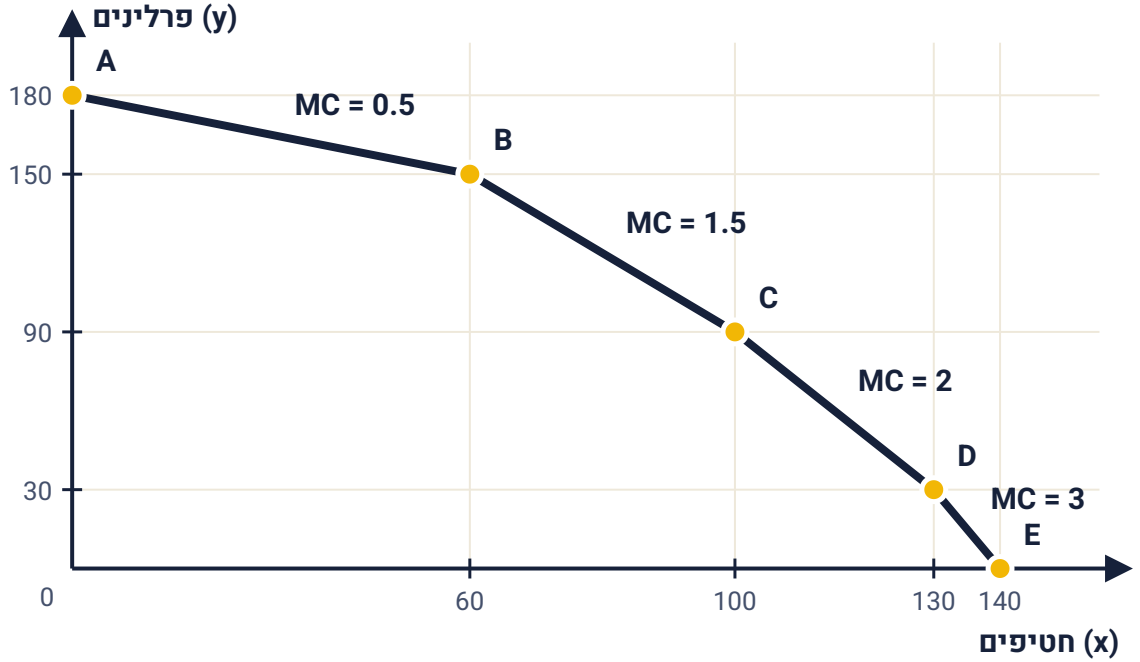
עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.5 (סעיפים ז, ח) · שאלה 1.14 · שאלה 1.17

תרגיל מייצג ג: עלות שולית ושינוי ב-y

תרגיל מייצג

נתוני המפעל, בטונות בחודש. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	A	B	C	D	E
חטיפים (x)	0	60	100	130	140
פרלינים (y)	180	150	90	30	0



פתרונות

סעיף	חישוב וקטע	תשובה
א	MC(30) = 30 / 60 קטע AB	MC(30) = 0.5
ב	MC(100) = 60 / 40 קטע BC, משמאל	MC(100) = 1.5
ג	MC(101) = 60 / 30 קטע CD	MC(101) = 2
ד	MC(90) = 30 / 60 קטע CD, מימין	(y) MC(90) = 0.5
ה	ΔY = 15 + 40 קטעים BC ו-CD	ΔY = 55

בדיקה לסעיף ה: 55 = 50 − 105. הכלל: x משמאל, y מימין.

מנטרה עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.

מנטרה עלות שולית של y היא ההופכי: MC(y) = ΔX / ΔY.

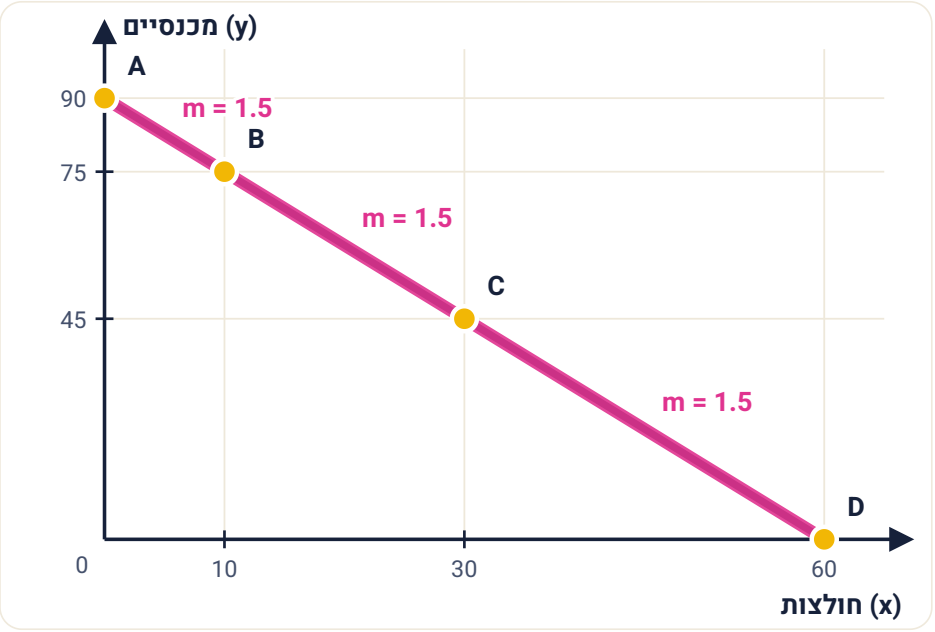
עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.5 (כל הסעיפים) · שאלה 1.13 · שאלה 1.14 · שאלה 1.16

תרגיל מייצג ד: עקומה ישרה

תרגיל מייצג

במפעל לביגוד מייצרים חולצות (x) ומכנסיים (y), באלפי יחידות בחודש. הנקודות שבטבלה נמצאות על **עקומת התמורה** של המפעל, והן מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	A	B	C	D
חולצות (x)	0	10	30	60
מכנסיים (y)	90	75	45	0



נדרש ופתרון:

א חשבו את השיפוע (בערך מוחלט) של כל אחד מהקטעים AB, BC ו-CD. מה מסיקים על צורת העקומה?

AB: 15 / 10 = 1.5 BC: 30 / 20 = 1.5 CD: 45 / 30 = 1.5

שיפוע 1.5 בכל הקטעים: העקומה ישרה.

תשובה: שיפוע 1.5 בכל קטע: ישרה

ב מהי העלות השולית לייצור האלף ה-5 של חולצות? ומהי העלות השולית לייצור האלף ה-45?

האלף ה-5 (קטע AB): MC(x) = 15 / 10 = 1.5. האלף ה-45 (קטע CD): MC(x) = 45 / 30 = 1.5.

תשובה: MC(x) = 1.5 בשני המקרים

ג מהי העלות השולית לייצור האלף ה-60 של מכנסיים, במונחי חולצות? השתמשו בהגדרה MC(y) = ΔX / ΔY.

בקטע BC: MC(y) = ΔX / ΔY = 30 / 20 = 2/3.

תשובה: MC(y) = 2/3

ד חשבו את העלות הכוללת ואת העלות הממוצעת לייצור חולצות בנקודה B ובנקודה C.

B: TC = 90 − 75 = 15, AC = 15 / 10 = 1.5 C: TC = 90 − 45 = 45, AC = 45 / 30 = 1.5

תשובה: B: TC = 15, AC = 1.5 C: TC = 45, AC = 1.5

ה מה הקשר בין העלות השולית לעלות הממוצעת כשהעקומה ישרה?

בעקומה ישרה MC(x) = AC(x) = 2/3, וגם MC(y) = AC(y) (למשל B: TC(y) = 60 − 10 = 50, AC(y) = 50 / 75 = 2/3).

תשובה: בשני המוצרים AC = MC,

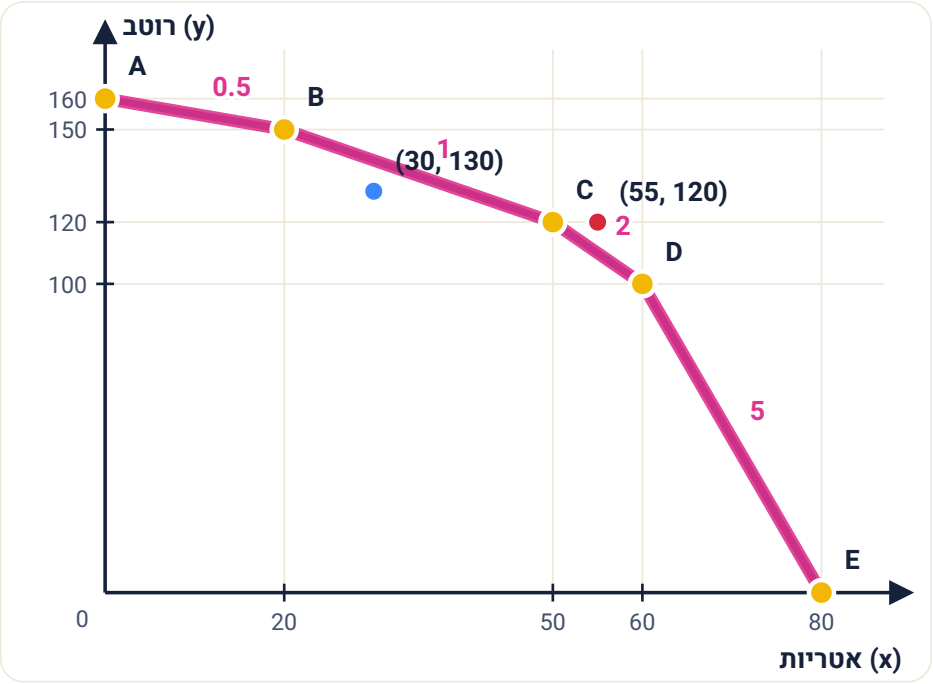
מנטרה עלות שולית של y היא ההופכי: MC(y) = ΔX / ΔY.

מנטרה עקומה ישרה: עלות שולית קבועה. עקומה קעורה: עלות שולית עולה.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.7 (כל הסעיפים) · שאלה 1.19

תרגיל מייצג תרגיל מייצג ה: טבלת עלויות מלאה

במפעל מזון מייצרים אטריות (x) ורוטב (y), בטונות בשבוע. הנקודות שבטבלה נמצאות על **עקומת התמורה** והן מחוברות בקווים ישרים.



א. טבלת העלויות המלאה: $TC(x) = Ymax - Y$, $AC(x) = TC(x) / X$, $TC(y) = Xmax - X$, $AC(y) = TC(y) / Y$

נקודה	x	y	TC(x)	AC(x)	TC(y)	AC(y)
A	0	160	0	חסר משמעות	80	0.5
B	20	150	10	0.5	60	0.4
C	50	120	40	0.8	30	0.25
D	60	100	60	1	20	0.2
E	80	0	160	2	0	חסר משמעות

ב. עלות שולית בכל קטע: $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$

קטע	ΔX	ΔY	MC(x)
AB	20	10	0.5
BC	30	30	1
CD	10	20	2
DE	20	100	5

ג. בנקודה D: $MC(x) = 20 / 10 = 2$ (הטון ה-60, קטע משמאל) גדולה מ-$AC(x) = 1$.

ד. העלות השולית עולה (0.5, 1, 2, 5) כי השיפוע גדל: עקומה קעורה.

ה. (30, 130): $y = 150 - (30 - 20) \times 1 = 140$, 130 קטן מ-140: מתחת לעקומה: אפשרי אך לא יעיל

(55, 120): $y = 120 - (55 - 50) \times 2 = 110$, 120 גדול מ-110: מעל העקומה: בלתי אפשרי

מנטרה עלות ממוצעת = עלות כוללת חלקי הכמות של אותו מוצר.

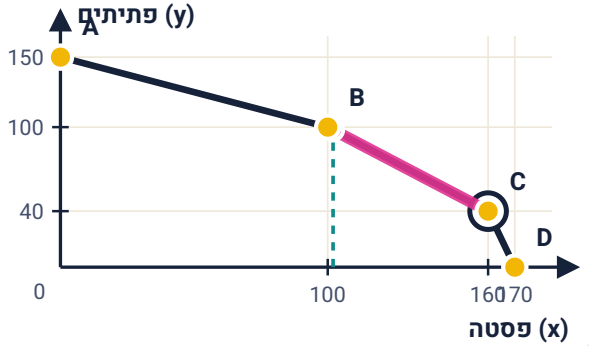
מנטרה עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.

עכשיו אפשר לפתור בחוברת: תרגיל 1.8 (כל הסעיפים) · תרגיל 1.6 (כל הסעיפים) · שאלה 1.11

סיכום

ריכוז נוסחאות

העקומה: פסטה ופתיתים



הדוגמאות בכרטיסים מחושבות לנקודה C ולהיחידה ה-102.

מעל, על, מתחת

y גדול: מעל שווה: על קטן: מתחת

באותו x משווים את y של הצירוף ל-y של העקומה.

ב-x = 102 העקומה מאפשרת y = 98.
(102, 98): **על: יעיל**
(102, 88): **מתחת: אפשרי, לא יעיל**
(102, 108): **מעל: בלתי אפשרי**

שיפוע בין שתי נקודות

$$m = \Delta Y / \Delta X$$

כמה y יורד על כל יחידת x, בערך מוחלט.

הקטע בין (160, 40) ל-(170, 0)
m = 40 / 10 = 4

עלות כוללת של x

$$TC(x) = Ymax - Y$$

כמה y ויתרנו כדי לייצר x. מחסירים מהמרבי של y.

(160, 40): TC(x) = 150 − 40 = 110

עלות כוללת של y

$$TC(y) = Xmax - X$$

כמה x ויתרנו כדי לייצר y. מחסירים מהמרבי של x.

(160, 40): TC(y) = 170 − 160 = 10

עלות ממוצעת של x

$$AC(x) = TC(x) / X$$

הויתור הממוצע ליחידה. כמות אפס: חסרת משמעות.

AC(x) = 110 / 160 = 0.688

עלות ממוצעת של y

$$AC(y) = TC(y) / Y$$

מחלקים בכמות של y. כמות אפס: חסרת משמעות.

AC(y) = 10 / 40 = 0.25

עלות שולית של x

$$MC(x) = \Delta Y / \Delta X$$

שיפוע הקטע שבו נמצאת היחידה ה-n של x.

היחידה ה-102, הקטע (100, 160)
MC(x) = 60 / 60 = 1

עלות שולית של y

$$MC(y) = \Delta X / \Delta Y$$

ההופכי של השיפוע. נמדדת ביחידות של x.

היחידה ה-102 של y, הקטע (100, 150)
MC(y) = 100 / 50 = 2

y בין שתי נקודות

$$y = y1 - (x - x1) \times m$$

מוצאים y על העקומה בקטע שבו נמצא x.

x = 102 בקטע (100, 160)
y = 100 − (102 − 100) × 1 = 98

יחידה בנקודת שבר

x: משמאל y: מימין

ביחידה שבדיוק בנקודת שבר: x לוקחים את הקטע משמאל, y את הקטע מימין.

MC(x) של היחידה ה-160: קטע משמאל, 1
MC(y) של היחידה ה-40: קטע מימין, 0.25

ישרה או קעורה

ישרה: MC קבועה. קעורה: MC עולה.

משווים את שיפועי הקטעים משמאל לימין.

0.5, 1, 4
השיפוע גדל: **קעורה**, ו-MC עולה.

מנטרה עלות כוללת של x: Ymax − Y. עלות כוללת של y: Xmax − X.

סיכום

סיכום השיעור ומנטרה אחרונה

שישה דברים שאני יודע לעשות. סמנו בעצמכם:

- [ ] 1. לקבוע אם צירוף ייצור יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי
- [ ] 2. לשרטט עקומת תמורה מטבלת נקודות
- [ ] 3. לחשב עלות כוללת של x ושל y בנקודה
- [ ] 4. לחשב עלות ממוצעת, ולדעת מתי היא חסרת משמעות
- [ ] 5. לחשב עלות שולית של יחידה מסוימת לפי שיפוע הקטע
- [ ] 6. להסביר מתי העלות השולית קבועה ומתי היא גדלה

שבע המנטרות

מנטרה 1 — מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.

מנטרה 2 — העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר.

מנטרה 3 — עלות כוללת של x: Ymax − Y. עלות כוללת של y: Xmax − X.

מנטרה 4 — עלות ממוצעת = עלות כוללת חלקי הכמות של אותו מוצר.

מנטרה 5 — עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.

מנטרה 6 — עלות שולית של y היא ההופכי: MC(y) = ΔX / ΔY.

מנטרה 7 — עקומה ישרה: עלות שולית קבועה. עקומה קעורה: עלות שולית עולה.

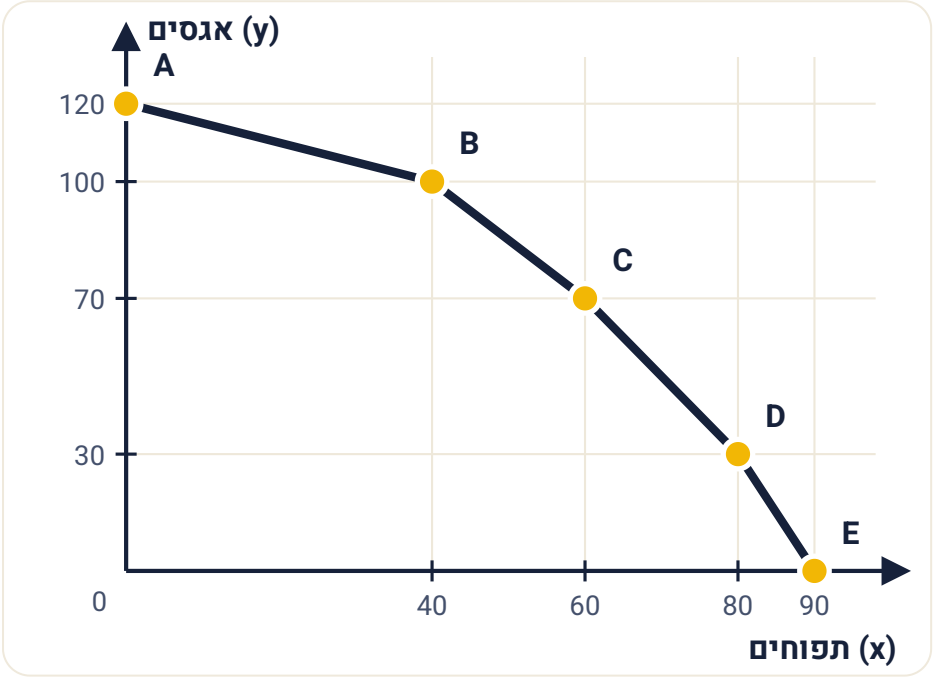
בשיעור הבא נבנה את העקומה בעצמנו מנתוני עובדים, במקום לקבל אותה נתונה.

התנסות

התנסות עצמאית: מעבדת עלויות

מעבדה שמחוללת תרגילים בלי סוף: סוג שאלה, רמת קושי, בדיקה אוטומטית, רמזים לטעויות נפוצות ופתרון מדורג. כאן שתי דוגמאות פתורות.

נקודה	A	B	C	D	E
תפוחים (x)	0	40	60	80	90
אגסים (y)	120	100	70	30	0



שאלה 1. מהי העלות השולית לייצור היחידה ה-92 של אגסים, במונחי תפוחים?

שאלה 2. על העקומה, בכמה טון אגסים יורד הייצור כשהייצור של תפוחים עולה מ-0 ל-66 טון?

חידון: שאלות מהחוברת

חידון

שש שאלות מהחוברת נפתרות בכיתה, בנוסח המקורי. באתר בוחרים תשובה ומקבלים הסבר לכל אחד מחמשת המסיחים.

שאלה	נוסח	התשובה הנכונה	למה
1.9	במשק "גליל" מייצרים קפה (x) ועוגיות (y), בטונות. עקומת התמורה של המשק עוברת דרך הנקודות (0, 60) , (20, 50) , (…	**ג.** (30, 35)	(30, 35) . ב- x = 30 אפשר לייצר עד 40 טון עוגיות (חישוב בקטע השני), והצירוף כולל 35 בלבד. 40 − 35 = 5 : אפשר להוסיף 5 טו…
1.10	איזו מהטענות הבאות נכונה לגבי עקומת תמורה?…	**א.** נקודה מתחת לעקומה היא אפשרית, אך אינה יעילה.	המשק יכול לייצר כל צירוף שמתחת לעקומה, כי הוא מייצר פחות ממה שהמשאבים מאפשרים. הצירוף אינו יעיל, כי אפשר להגדיל ייצור בל…
1.11	עקומת התמורה של מפעל "ברק" עוברת דרך הנקודות (0, 120) , (40, 100) , (100, 40) ו- (120, 0) , ומחוברת בקווים ישר…	**ב.** 0.5	0.5 . AC(y) = TC(y) / Y = 20 / 40 = 0.5 . במוצע מוותרים על חצי אלף מכשירים מסוג א על כל אלף מכשירים מסוג ב.…
1.13	עקומת התמורה של משק "דרור" עוברת דרך הנקודות (0, 90) , (30, 80) , (70, 30) ו- (90, 0) , ומחוברת בקווים ישרים. …	**ה.** כל התשובות שגויות	כל התשובות שגויות. הערך הנכון, 1.25 , שונה מכל הערכים באפשרויות א עד ד, ולכן זו התשובה הנכונה.…
1.15	עקומת תמורה בנויה מכמה קטעים ישרים. מתי העלות השולית של x עולה ככל שמייצרים יותר x?…	**ב.** כשהשיפוע (בערך מוחלט) גדל מקטע לקטע, משמאל לימין	כשהשיפוע גדל, כל יחידה של x עולה יותר y מהקודמת. בשרטוט: 0.5 בקטע הראשון, 1 בשני ו- 1.5 בשלישי, ולכן העלות השולית של x ע…
1.18	איזו מהטענות הבאות נכונה?…	**ה.** בנקודה שבה מייצרים רק y, העלות הכוללת של x היא אפס.	בנקודה (Ymax ,0) מייצרים רק y ולא x, ולכן לא מוותרים על y כדי לייצר x: TC(x) = Ymax − Ymax = 0 ….

מנטרה **מעל העקומה אי אפשר. על העקומה יעילים. מתחת לעקומה אפשר, אבל מבזבזים.**

שיעורי הבית

שיעורי הבית: איפה מסבירים כל תרגיל

תרגיל	נושא	סעיף: שקפים שמסבירים ומתרגלים
1.1	אפשרי, יעיל או בלתי אפשרי?	**א**: שקף 5, 6, 8 · **ב**: שקף 7
1.2	שרטוט עקומה ובדיקת צירופים	**א**: שקף 4, 8 · **ב**: שקף 5, 8 · **ג**: שקף 5, 8 · **ד**: שקף 5, 8
1.3	עלות כוללת וממוצעת של x	**א**: שקף 10, 13 · **ב**: שקף 12, 13 · **ג**: שקף 10, 12, 13 · **ד**: שקף 10, 12, 13 · **ה**: שקף 12, 17
1.4	עלות כוללת וממוצעת של y, במונחי x	**א**: שקף 11, 13 · **ב**: שקף 12, 13 · **ג**: שקף 11, 12, 13 · **ד**: שקף 12, 13 · **ה**: שקף 11
1.5	עלות שולית של יחידה מסוימת	**א**: שקף 15, 19 · **ב**: שקף 16, 19 · **ג**: שקף 16, 19 · **ד**: שקף 16, 19 · **ה**: שקף 15, 19 · **ו**: שקף 16, 19 · **ז**: שקף 18, 19 · **ח**: שקף 18, 19
1.6	כמו בשיעורי הבית: עלויות של שני המוצרים	**א**: שקף 4, 8 · **ב**: שקף 10, 13 · **ג**: שקף 12, 13 · **ד**: שקף 11, 13
1.7	עקומה ישרה: עלות שולית קבועה	**א**: שקף 17, 20 · **ב**: שקף 15, 20 · **ג**: שקף 16, 20 · **ד**: שקף 10, 20 · **ה**: שקף 12, 20 · **ו**: שקף 17, 20
1.8	תרגיל מסכם: טבלת עלויות מלאה	**א**: שקף 13, 21 · **ב**: שקף 15, 21 · **ג**: שקף 16, 21 · **ד**: שקף 17, 21 · **ה**: שקף 5, 6, 21

שאלה	שקפים	שאלה	שקפים
1.9 (כיתה)	שקף 5, 6	**1.15 (כיתה)**	שקף 17
1.10 (כיתה)	שקף 5, 7	**1.16 (בית)**	שקף 16, 19
1.11 (כיתה)	שקף 12, 21	**1.17 (בית)**	שקף 10, 18
1.12 (בית)	שקף 12	**1.18 (כיתה)**	שקף 10, 11
1.13 (כיתה)	שקף 16, 19	**1.19 (בית)**	שקף 16, 20
1.14 (בית)	שקף 18, 19	**1.20 (בית)**	שקף 17

נספח: מילון מושגים

אי יעילות (בזבוז)
צירוף מתחת לעקומה. אפשר להגדיל את הייצור של מוצר אחד לפחות, בלי לוותר על המוצר האחר.

אפשרי
צירוף שאפשר לייצר עם המשאבים שיש. נקודה על העקומה או מתחתיה אפשרית.

בלתי אפשרי
צירוף שמעל העקומה. אין מספיק משאבים כדי לייצר אותו.

במונחי המוצר האחר
העלות של x מבוטאת ביחידות של y, והעלות של y ביחידות של x. אי אפשר להשוות ישירות עלות של x לעלות של y.

היחידה ה-n
כששואלים על "הטון ה-101", מתכוונים ליחידה שמעבירה את הייצור מ-100 ל-101. היא נמצאת בקטע שבו מופיע המספר 101.

התמחות
מי שמתאים יותר לייצר מוצר אחד נבחר ראשון, ולכן ככל שמייצרים יותר ממנו העלות השולית עולה. זה מה שנותן לעקומה צורה קעורה.

חילוק באפס
אם הכמות של המוצר בנקודה היא אפס, אי אפשר לחשב עלות ממוצעת, כי מחלקים באפס. אומרים שהעלות הממוצעת חסרת משמעות.

יעילות
צירוף יעיל הוא צירוף שבו אי אפשר לייצר יותר ממוצר אחד בלי לוותר על חלק מהמוצר האחר. צירוף יעיל נמצא על העקומה.

מחסור
הרצונות שלנו אין להם גבול, והמשאבים מוגבלים. לכן כל בחירה היא ויתור על משהו אחר. זו הבעיה הכלכלית הבסיסית.

נקודת שבר
נקודה שבה שני קטעים נפגשים ומשתנה השיפוע. ביחידה שנמצאת בדיוק בנקודת שבר: ב-x מסתכלים על הקטע משמאל, ב-y על הקטע מימין.

עלות אלטרנטיבית (ויתור)
מה מוותרים עליו כדי לקבל משהו. בעולם של שני מוצרים, העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר ומבוטאת ביחידות של המוצר האחר.

עלות כוללת
כל הויתור על המוצר האחר בנקודה נתונה. $TC(x) = Ymax - Y$, $TC(y) = Xmax - X$.

עלות ממוצעת
הויתור הממוצע על כל יחידה: העלות הכוללת חלקי כמות המוצר באותה נקודה. $AC(x) = TC(x) / X$. כשהכמות אפס, אין עלות ממוצעת.

עלות שולית
הויתור על יחידה אחת נוספת. היא שווה לשיפוע (בערך מוחלט) של הקטע שבו נמצאת היחידה: $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$.

עלות שולית של y
ההופכי של השיפוע: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$. היא נמדדת ביחידות של x.

עקומה ישרה
עקומה בשיפוע קבוע. העלות השולית קבועה לכל אורכה ושווה לעלות הממוצעת.

עקומה קעורה (שיפוע גדל)
עקומה שבה השיפוע בערך מוחלט גדל מקטע לקטע משמאל לימין. העלות השולית של x עולה.

עקומת התמורה
הגרף של כל צירופי הייצור היעילים בעולם של שני מוצרים. היא הגבול העליון של מה שאפשר לייצר: אי אפשר לעבור מעליה, ואפשר להיות על העקומה או מתחתיה.

צירוף ייצור (תמהיל)
זוג כמויות (x, y): כמה מוצר x וכמה מוצר y מייצרים יחד. כל נקודה בגרף היא צירוף.

קטע
חלק ישר של העקומה בין שתי נקודות סמוכות. השיפוע של כל קטע קבוע. העלות השולית נקבעת לפי הקטע שבו נמצאת היחידה.

שיפוע
כמה y יורד על כל יחידת x. בעקומת תמורה השיפוע שלילי, ולכן עובדים איתו בערך מוחלט: $\Delta Y / \Delta X$.

Xmax
הכמות המרבית של x, כשלא מייצרים y בכלל. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר x, שבה $y = 0$.

Ymax
הכמות המרבית של y, כשלא מייצרים x בכלל. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר y, שבה $x = 0$.

Δ (דלתא)
שינוי בכמות. ΔX הוא השינוי ב-x, ΔY הוא השינוי ב-y.